



Planilhas Eletrônicas: Análise Visual e Gráficos

Transformando tabelas brutas em decisões visuais precisas.

O Poder Oculto dos Dados

Uma tabela com mil linhas revela um padrão evidente em dois segundos ou apenas cansa seus olhos?



Objetivos da Aula

Desenvolveremos competências essenciais de visualização técnica e integridade de dados corporativos.

1

Construir e personalizar gráficos para diferentes variáveis analíticas.

2

Aplicar validação de dados para garantir a integridade das entradas.

3

Montar quadros demonstrativos integrados a relatórios e apresentações.



Vocabulário Essencial



Gráfico –
Representação
visual de dados
numéricos
tabulares.



Legenda – Guia
visual que
identifica cores ou
séries
representadas.



Indicador –
Métrica
quantitativa para
medir desempenho
e metas.

	B
1	Medium
2	Low
3	Medium
4	High
5	Urgent

Validação – Regra
lógica que
restringe dados em
células.

Revisão: Fórmulas e Funções Fundamentais

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Revisão: sintaxe básica de cálculo. Funções essenciais:

SOMA: totaliza intervalos.

MÉDIA: calcula valor central.

CONT.SE: conta itens por critério.

SE: aplica testes lógicos.



Lembre-se

Fórmulas e funções iniciam com o sinal de igualdade (=).

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The ribbon at the top includes 'Arquivo', 'Página Inicial', 'Inserir', 'Layout da Página', and 'Fórmulas'. The 'Página Inicial' ribbon is active, showing options for font (Calibri, size 11), bold (N), italic (I), underline (S), and text color. The formula bar at the top shows the active cell is B21 and the formula entered is `=SOMA(B2:B20)`. The spreadsheet below has columns A, B, C, D, and E. Column A is labeled 'Data', column B is labeled 'Vendas (R\$)', and column C is labeled 'Categoria'. Rows 2 through 10 contain sales data for dates from 01/05/2024 to 09/05/2024, with values ranging from 860,00 to 1.430,00. Row 11 is empty. Row 12 is labeled 'Total' in column A, and the value '20.560,00' is displayed in column B, which is the result of the SUM formula.

	A	B	C	D	E
1	Data	Vendas (R\$)	Categoria		
2	01/05/2024	1.250,00	Produto A		
3	02/05/2024	980,50	Produto B		
4	03/05/2024	1.430,00	Produto A		
5	04/05/2024	860,00	Produto C		
6	05/05/2024	1.120,00	Produto B		
7	06/05/2024	950,00	Produto A		
8	07/05/2024	1.300,00	Produto C		
9	08/05/2024	1.110,00	Produto B		
10	09/05/2024	870,00	Produto A		
11					
12	Total	20.560,00			
13					
14					
15					

Verificação: Sintaxe de Fórmulas

Qual fórmula calcula corretamente a média aritmética dos valores contidos no intervalo de células de B2 até B15?

1.

=MÉDIA(B2:B15)

2.

MÉDIA(B2:B15)=

3.

=TOTAL.MÉDIO(B2..B15)

4.

=SOMA(B2:B15)/MÉDIA

Verificação: Sintaxe de Fórmulas



Qual fórmula calcula corretamente a média aritmética dos valores contidos no intervalo de células de B2 até B15?

1.

=MÉDIA(B2:B15)



2.

MÉDIA(B2:B15)=

3.

=TOTAL.MÉDIO(B2..B15)

4.

=SOMA(B2:B15)/MÉDIA

A Necessidade da Representação Visual



Tabelas extensas são excelentes para armazenar registros individuais, mas sobrecarregam o cérebro humano quando precisamos identificar padrões, discrepâncias ou tendências temporais.

O cérebro processa imagens visuais com velocidade significativamente maior do que blocos de texto ou sequências de dígitos numéricos.



Ponto-chave

Visualizações transformam dados abstratos em inteligência prática para líderes e equipes operacionais.

Da Tabela Bruta ao Impacto Gerencial



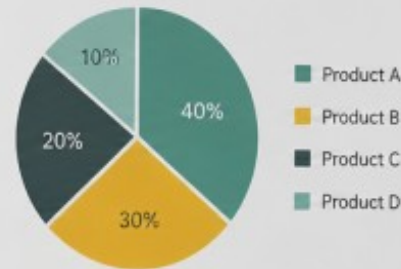
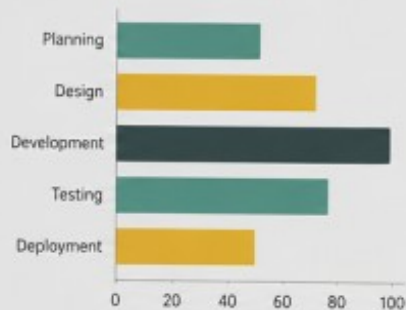
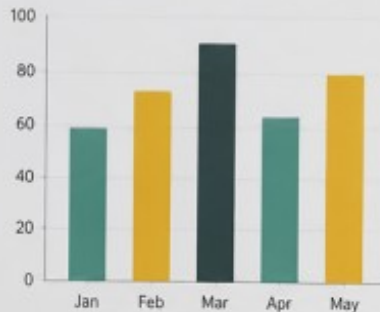
Registro em Tabela

Permite auditoria detalhada, armazenamento bruto e cálculos matemáticos exatos célula a célula.



Painel Gráfico

Destaca gargalos imediatos, desvios operacionais e oportunidades estratégicas em poucos segundos.



Panorama Geral dos Tipos de Gráficos

Escolher o gráfico errado compromete a leitura dos fatos. Cada formato visual responde a uma pergunta analítica específica. Dominar essa escolha evita distorções graves na interpretação técnica em ambientes profissionais.



Lembre-se

A pergunta que você deseja responder define o formato gráfico ideal, e não a preferência estética pessoal.

Matriz de Aplicação de Gráficos



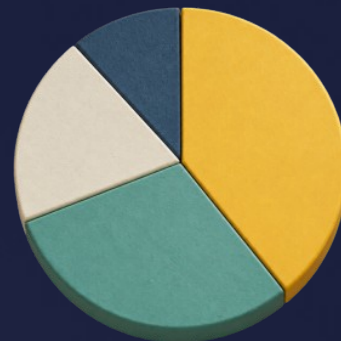
Colunas –
Compara valores
pontuais entre
categorias
distintas.



Linhas – Evidencia
evolução contínua
e tendências
temporais.



Barras – Ideal
para comparar
muitas categorias
ou rótulos longos.



Setores (Pizza) –
Mostra a
composição
proporcional de um
todo.

Gráfico de Linhas e Séries Temporais

ANÁLISE TEMPORAL

Gráficos de linhas monitoram métricas ao longo de períodos.

Eixo X: variável temporal.

Eixo Y: magnitude dos valores.

- Permite comparar múltiplos desempenhos simultâneos.

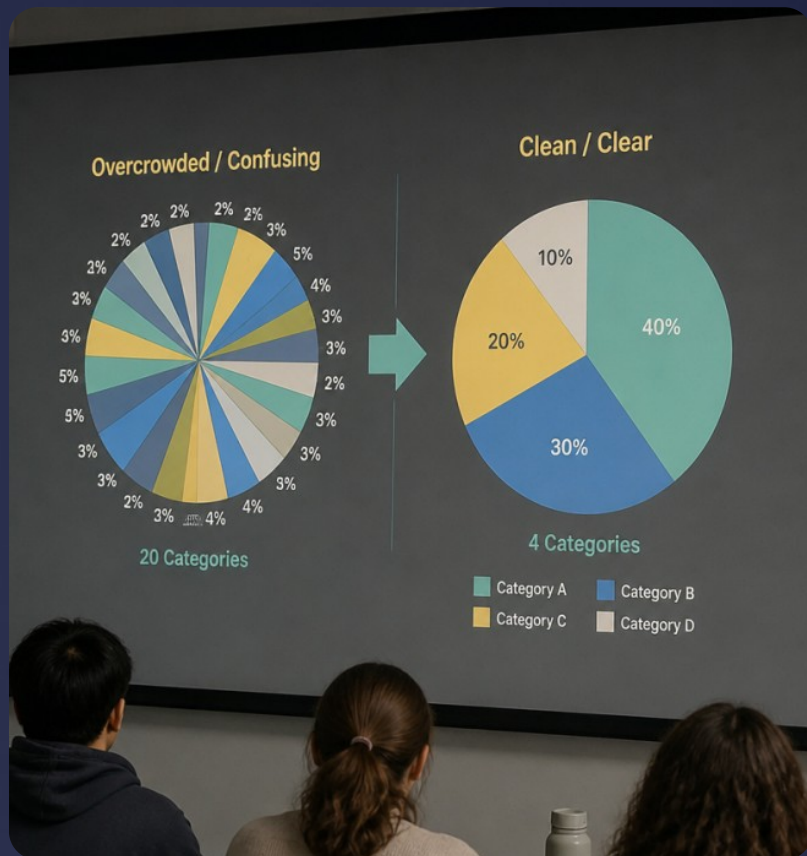


Exemplo

Monitoramento da temperatura de máquinas em um turno de 8 horas.



O Cuidado Crítico com Gráficos de Pizza



Gráficos de pizza são populares, mas frequentemente mal empregados em relatórios técnicos.

Regra de ouro: utilize no máximo 5 fatias distintas.

Soma obrigatória: todas as fatias devem somar 100% do total.

- Evite comparações sutis: é difícil calcular áreas circulares.



Atenção

Com muitas divisões, use um gráfico de barras.

Aplicação Prática: Escolha do Gráfico

Deseja-se acompanhar a variação do consumo de energia elétrica de uma fábrica mês a mês durante o ano de 2024. Qual gráfico é mais indicado?

1. Gráfico de pizza, pois distribui o consumo total em 12 fatias idênticas.
2. Gráfico de radar, para cruzar o consumo com dados demográficos da cidade.
3. Gráfico de linhas, pois demonstra a evolução temporal contínua da métrica.
4. Gráfico de dispersão sem linhas, pois não há relação cronológica entre os meses.

Aplicação Prática: Escolha do Gráfico



Deseja-se acompanhar a variação do consumo de energia elétrica de uma fábrica mês a mês durante o ano de 2024. Qual gráfico é mais indicado?

1. Gráfico de pizza, pois distribui o consumo total em 12 fatias idênticas.
2. Gráfico de radar, para cruzar o consumo com dados demográficos da cidade.
3. Gráfico de linhas, pois demonstra a evolução temporal contínua da métrica.
4. Gráfico de dispersão sem linhas, pois não há relação cronológica entre os meses.



Passo a Passo: Inserindo um Gráfico



1. Selecionar Dados

Marcar o intervalo com cabeçalhos e valores.

2. Menu Inserir

Escolher a tipologia gráfica recomendada.

3. Ajustar Eixos

Verificar se categorias e séries estão corretas.

4. Elementos Visuais

Adicionar títulos claros, rótulos e unidades.

Anatomia Visual de um Gráfico Técnico

ELEMENTOS GRÁFICOS

Um gráfico autônomo e profissional não deve depender de explicações verbais externas para ser compreendido.

Título Claro: define o que está sendo medido e o período de análise.

Eixos X e Y: contêm rótulos de escala e unidades (ex: R\$, kg, un).

Rótulos de Dados: números diretos no topo das colunas ou barras.

Linhas de Grade: guias suaves para orientar a leitura espacial.



Uso Estratégico da Legenda



Legenda Desnecessária

Quando o gráfico possui apenas uma série de dados (ex: Vendas 2024), a legenda é redundante e polui a visualização.



Legenda Indispensável

Em gráficos com duas ou mais séries comparadas (ex: Meta vs. Realizado), ela identifica o significado de cada cor.

Verificação: Estruturação Gráfica

Todo gráfico em uma planilha eletrônica precisa obrigatoriamente exibir uma caixa de legenda para ser considerado tecnicamente correto.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Verificação: Estruturação Gráfica



Todo gráfico em uma planilha eletrônica precisa obrigatoriamente exibir uma caixa de legenda para ser considerado tecnicamente correto.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

Quando há apenas uma série de dados, o título já identifica o conteúdo e a legenda torna-se poluição visual desnecessária.

Quadros Demonstrativos e Tabelas Resumo

Antes de gerar o gráfico, é indispensável estruturar um quadro demonstrativo. Essa tabela intermediária condensa os dados brutos em agregadores claros, facilitando a visualização e evitando cálculos pesados dentro do próprio elemento gráfico.

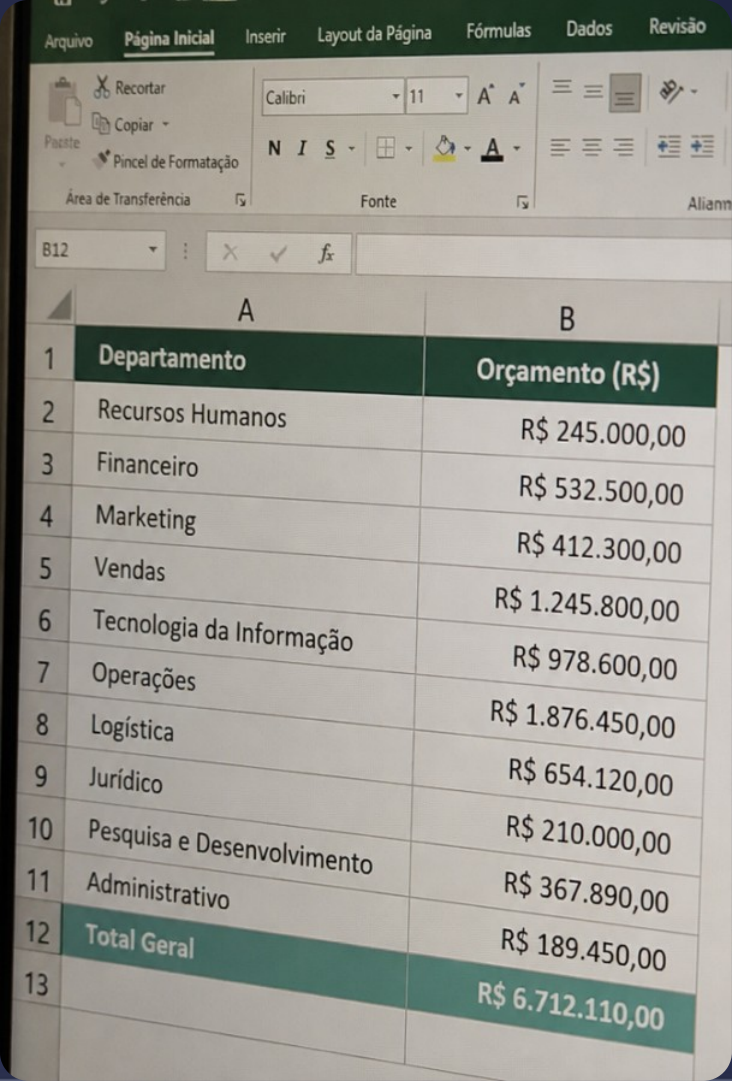


Exemplo

Em vez de mapear 5.000 notas fiscais, o gráfico lê uma tabela resumo com os totais somados por filial da empresa.



Category	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Total 2024
Revenue	\$ 1,245,300	\$ 1,367,450	\$ 1,278,600	\$ 1,554,900	\$ 5,446,250
Product Sales	\$ 1,002,100	\$ 1,103,200	\$ 1,045,600	\$ 1,271,400	\$ 4,422,300
Service Revenue	\$ 210,600	\$ 229,300	\$ 198,700	\$ 243,100	\$ 881,700
Other Income	\$ 32,600	\$ 34,950	\$ 34,300	\$ 40,400	\$ 142,250
Expenses	\$ 823,500	\$ 862,300	\$ 801,400	\$ 918,700	\$ 3,405,900
Cost of Goods Sold	\$ 420,200	\$ 441,300	\$ 410,600	\$ 470,100	\$ 1,742,200
Operating Expenses	\$ 295,400	\$ 307,600	\$ 280,300	\$ 323,800	\$ 1,207,100
Marketing Expenses	\$ 67,900	\$ 71,200	\$ 65,800	\$ 74,800	\$ 279,700
Administrative Expenses	\$ 39,000	\$ 42,200	\$ 44,700	\$ 50,000	\$ 175,900
Other Expenses	\$ 7000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7000
Operating Profit	\$ 421,800	\$ 505,150	\$ 477,200	\$ 636,200	\$ 2,040,350
Interest Expense	\$ 18,700	\$ 19,100	\$ 18,900	\$ 18,800	\$ 75,500
Tax Expense	\$ 100,200	\$ 121,300	\$ 114,500	\$ 152,700	\$ 488,700
Net Profit	\$ 302,900	\$ 364,750	\$ 343,800	\$ 464,700	\$ 1,475,150



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a budget table. The table has two columns: 'Departamento' (Department) and 'Orçamento (R\$)' (Budget in Brazilian Reals). The data is as follows:

	A	B
1	Departamento	Orçamento (R\$)
2	Recursos Humanos	R\$ 245.000,00
3	Financeiro	R\$ 532.500,00
4	Marketing	R\$ 412.300,00
5	Vendas	R\$ 1.245.800,00
6	Tecnologia da Informação	R\$ 978.600,00
7	Operações	R\$ 1.876.450,00
8	Logística	R\$ 654.120,00
9	Jurídico	R\$ 210.000,00
10	Pesquisa e Desenvolvimento	R\$ 367.890,00
11	Administrativo	R\$ 189.450,00
12	Total Geral	R\$ 6.712.110,00
13		

The table is formatted with bold headers, consistent currency symbols, and right-aligned numerical values. The 'Total Geral' row is highlighted in green.

Hierarquia Visual no Quadro Demonstrativo

Tabelas resumo exigem padrões profissionais:

Cabeçalhos: negrito e fundo suave para guiar a leitura.

Alinhamento: textos à esquerda; números à direita.

Moeda: casas decimais e separadores consistentes.



Ponto-chave

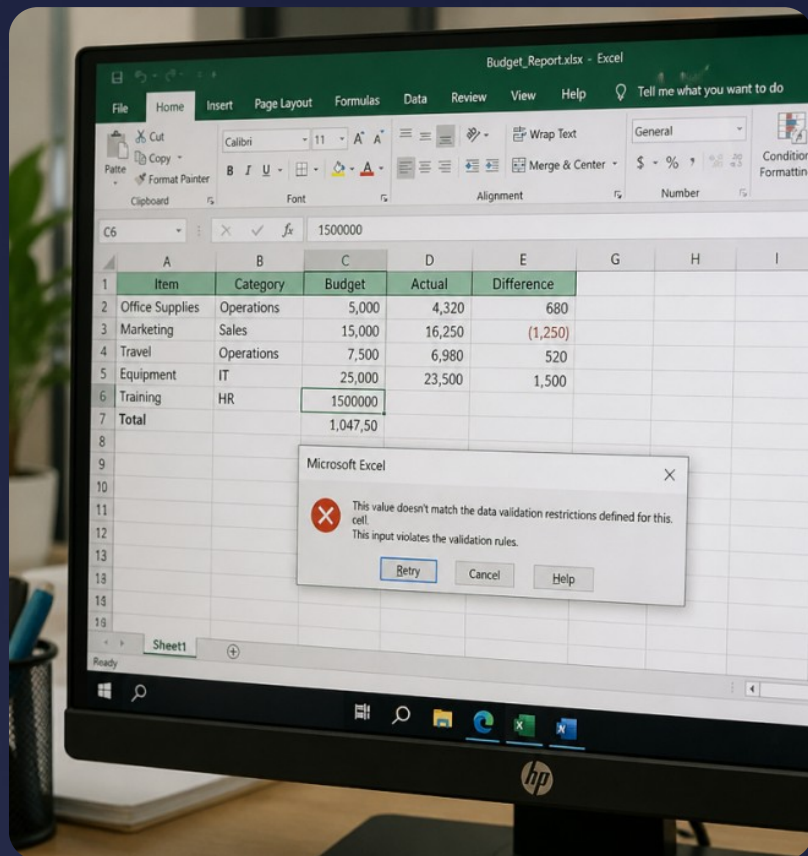
Alinhar números à direita facilita a comparação visual de valores.

Integridade com Validação de Dados

CONFIABILIDADE DOS DADOS

Um gráfico só é confiável se os dados que o alimentam forem precisos. Se um usuário digitar 'São Pauloo' e outro 'SP', o software tratará como duas cidades diferentes, distorcendo o relatório visual.

A Validação de Dados impõe regras estritas de entrada nas células, impedindo erros humanos de digitação.



Modalidades de Restrição de Entrada

	A	B	C
1	Cidade	Região	País
2	Manaus	Norte	Brasil
3	Porto Alegre	✓ Norte	Brasil
4	Salvador	Sul	Brasil
5	Recife	Leste	Brasil
6	Curitiba	Oeste	Brasil

Lista Suspensa –
Seleção de itens
em relação pré-
definida.



Intervalo Numérico
– Define valores
mínimos e máximos
(ex: 0–10).



**Limite de
Caracteres** –
Controla tamanho
de códigos (ex:
CPF).



Filtro de Datas –
Bloqueia datas
futuras em
relatórios.

Verificação: Mecanismos de Validação

Para evitar erros de digitação ao preencher filiais, aplicamos a validação por _____, enquanto para notas escolares usamos restrição de _____.

Banco de palavras 🏛️

intervalo numérico

lista suspensa

legenda

gráfico de pizza

formatação condicional

hiperlink

Verificação: Mecanismos de Validação



Para evitar erros de digitação ao preencher filiais, aplicamos a validação por **lista suspensa**___, enquanto para notas escolares usamos restrição de **intervalo numérico**___.

Banco de palavras 🏛️

intervalo numérico

lista suspensa

legenda

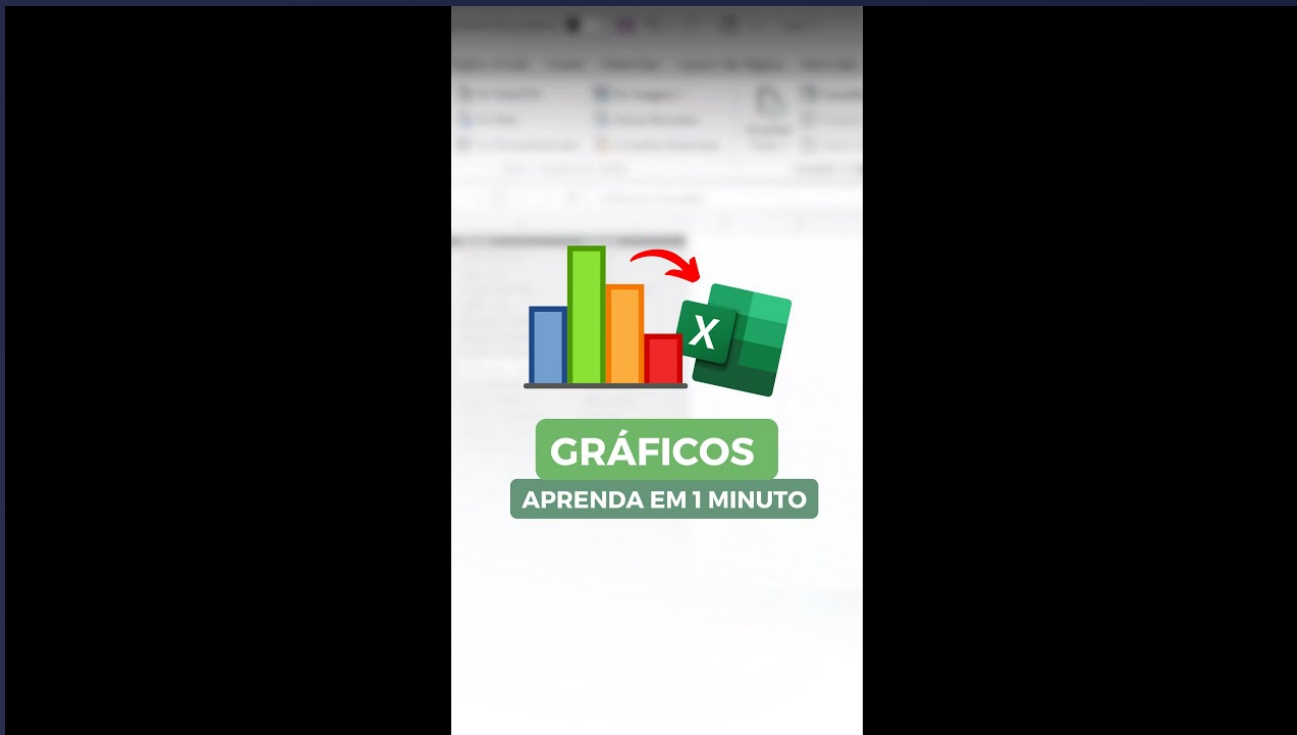
gráfico de pizza

formatação condicional

hiperlink

Vídeo: Criação de Gráficos e Painéis

Tutorial: fórmulas, funções, gráficos, eixos, legendas e painéis.



Interpretação Crítica de Indicadores (KPIs)

ANÁLISE CORPORATIVA

Gráficos em empresas medem **Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)**. O profissional técnico não apenas constrói a figura, mas extrai diagnósticos operacionais:

Tendência: o indicador está crescendo ou declinando ao longo dos meses?

Aderência à Meta: a barra ultrapassou a linha de tolerância planejada?

Variabilidade: ocorrem oscilações bruscas que indicam instabilidade fabril?



Infográficos e Comunicação de Ideias



Gráficos isolados mostram dados;
infográficos contam histórias técnicas.

- Une dados, ícones e textos explicativos.
- Sintetiza fluxos em etapas visuais.
- Facilita a comunicação entre setores.



Exemplo

Mostrar o índice de descarte fabril com
ilustrações das peças com mais avarias.

Cores e Acessibilidade Visual



Cores Inadequadas

Cores muito saturadas, excesso de tonalidades aleatórias e contraste ruim cansam a vista e excluem pessoas com daltonismo.



Padrão Acessível

Paletas corporativas com bom contraste, texturas auxiliares e rótulos diretos tornam a mensagem universalmente legível.



Integrando com Editores de Texto e Slides

No ambiente corporativo, os gráficos gerados nas planilhas precisam ser incorporados em relatórios formais e apresentações de reuniões de diretoria. Essa conexão pode ser estática ou dinâmica.



Ponto-chave

Ao colar o gráfico como 'Vínculo de Dados', qualquer atualização na planilha altera o relatório automaticamente.

Vínculo Dinâmico versus Imagem Estática



Imagem Estática

Congela os dados do instante. Não altera o arquivo de texto se a planilha mudar, garantindo histórico fixo inviolável.



Objeto Vinculado

Mantém sincronização em tempo real. Se novos números forem lançados na planilha, o slide ou relatório atualiza sozinho.

Como Gráficos Podem Enganar: Eixo Truncado

PENSAMENTO CRÍTICO

A ética em dados exige transparência. Uma manipulação comum ocorre quando o eixo vertical (Y) não inicia no zero. Cortar o eixo exagera diferenças minúsculas, criando a ilusão de um abismo inexistente. Verifique sempre a escala inicial.



Atenção

Em colunas e barras, iniciar o eixo fora do zero distorce gravemente a proporção das grandezas.



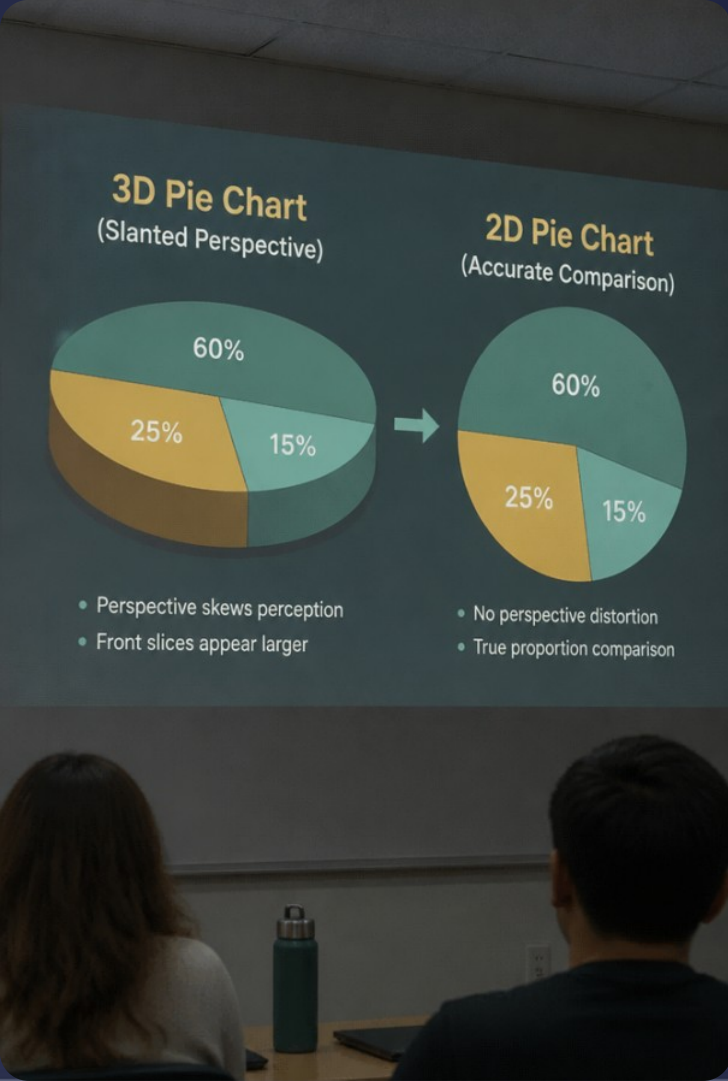
Perspectiva 3D: Efeito Estético vs. Distorção

Iniciantes usam efeitos 3D em gráficos de pizza ou barras buscando apelo visual, mas o efeito distorce o ângulo dos dados. Elementos no primeiro plano parecem maiores, comprometendo a leitura. Em documentos técnicos, gráficos 2D planos são a norma absoluta.



Lembre-se

Priorize a precisão analítica sobre ornamentos decorativos.



3D Pie Chart
(Slanted Perspective)

2D Pie Chart
(Accurate Comparison)

- Perspective skews perception
- Front slices appear larger

- No perspective distortion
- True proportion comparison

Análise Crítica: Integridade Visual

Quais afirmações sobre a integridade e ética na construção de gráficos técnicos são verdadeiras? (Mais de uma resposta correta)

1. Truncar o eixo vertical sem aviso prévio distorce a proporção real das barras.
2. A validação de dados altera automaticamente as cores das barras conforme a meta.
3. Gráficos com efeitos tridimensionais (3D) prejudicam a comparação precisa de grandezas.
4. Gráficos de pizza são a melhor escolha para comparar mais de vinte categorias industriais.

Análise Crítica: Integridade Visual

Quais afirmações sobre a integridade e ética na construção de gráficos técnicos são verdadeiras? (Mais de uma resposta correta)

1. Truncar o eixo vertical sem aviso prévio distorce a proporção real das barras.
2. A validação de dados altera automaticamente as cores das barras conforme a meta.
3. Gráficos com efeitos tridimensionais (3D) prejudicam a comparação precisa de grandezas.
4. Gráficos de pizza são a melhor escolha para comparar mais de vinte categorias industriais.

Sequência Técnica: Construção do Painel

Ordene as etapas corretas para desenvolver um painel de indicadores confiável:

Formatar títulos, legendas, eixos e vincular ao relatório final.

Inserir o gráfico adequado selecionando os dados do quadro resumo.

Estruturar as regras de validação de dados nas células de entrada.

Calcular os indicadores e montar o quadro demonstrativo resumo.

Sequência Técnica: Construção do Painel

Ordene as etapas corretas para desenvolver um painel de indicadores confiável:



1
Estruturar as regras de validação de dados nas células de entrada.

2
Calcular os indicadores e montar o quadro demonstrativo resumo.

3
Inserir o gráfico adequado selecionando os dados do quadro resumo.

4
Formatar títulos, legendas, eixos e vincular ao relatório final.

Debate Técnico: Confiança nos Dados



Uma empresa de entregas apresentou um gráfico de colunas mostrando que seu tempo médio de entrega é 'metade do concorrente'. Ao analisar o eixo Y, descobre-se que a escala iniciava em 28 minutos e o concorrente entregava em 31 min, enquanto a empresa entregava em 29 min. Como essa escolha afeta a credibilidade corporativa?

Debate Técnico: Confiança nos Dados



Você poderia ter dito...

Distorções visuais criam falsas percepções de desempenho, embora a diferença real seja mínima (2 min em 30 min).

Gráficos manipulados configuram má prática técnica. Profissionais de TI devem garantir visualizações que retratem a verdade dos dados, protegendo sua credibilidade profissional.

Atividade Prática: Painel de Indicadores



Em duplas no laboratório, criem um Painel de Desempenho:

- 1. Tabela: 10 atendimentos com ID, Técnico, Setor e Tempo.
- 1. Validação: Lista suspensa no Setor (Manutenção, Redes).
- 1. Quadro: Média de tempo por setor usando funções.
- 1. Gráfico: Colunas 2D com título e eixos.
- 1. Vínculo: Cole o gráfico no slide e teste.

Revisão Final da Aula



Pergunta 1:

Qual é a principal função da ferramenta de 'Validação de Dados' em uma planilha?

Pergunta 2:

Por que o gráfico de linhas é o mais indicado para representar séries temporais?

Pergunta 3:

O que acontece ao colar um gráfico em uma apresentação usando a opção 'Vínculo de Dados'?

Revisão Final da Aula



Resposta 1:

Restringir e padronizar os tipos de dados aceitos em células para evitar erros humanos de entrada.

Resposta 2:

Porque conecta pontos cronológicos contínuos evidenciando tendências, quedas e picos ao longo do tempo.

Resposta 3:

O gráfico na apresentação é atualizado automaticamente sempre que os dados da planilha de origem forem alterados.